

FICHA TÉCNICA DEL PROTOTIPO FINAL

Proyecto:

Piloto de una red de monitoreo y alerta temprana de huaicos basada en nodos IoT con conectividad híbrida terrestre-satelital en la cuenca del río Rímac.

Herramientas utilizadas:

GNS3, Wireshark, Alpine Linux, Mosquitto MQTT, Netcat, routers Cisco y switches Cisco EtherSwitch.

Topología general:

La red está compuesta por un sensor IoT, dos switches Cisco EtherSwitch, dos routers y un nodo Alpine Linux que funciona como broker MQTT. El sensor IoT se encuentra en la red de acceso y transmite telemetría hacia el broker ubicado en la red central.

Dispositivos principales:

- alpineSensor: nodo sensor IoT / publicador MQTT.
- ESW1: switch principal de acceso.
- ESW2: switch redundante.
- R1: router de borde para comunicación entre VLANs/redes.
- R2: router central hacia la red del broker.
- AlpineCloudGuest: broker MQTT Mosquitto.

Direccionamiento IP:

- Sensor IoT: 192.168.10.20/24
- Gateway VLAN 10: 192.168.10.1
- Broker MQTT: 192.168.40.10/24
- Gateway red central: 192.168.40.1
- Enlace R1-R2: 10.0.0.0/30

VLANs implementadas:

- VLAN 10: Sensores_IoT
- VLAN 20: Camaras_Video
- VLAN 30: Gestion_Red

STP:

Se implementó STP entre ESW1 y ESW2 para evitar bucles de Capa 2 y permitir redundancia ante falla de enlace.

- Fa1/0: enlace principal en estado Forwarding.
- Fa1/1: enlace redundante en estado Blocking.

Al simular la falla del enlace principal, el enlace de respaldo pasó a estado Forwarding.

Tecnología emergente:

La tecnología emergente integrada fue IoT mediante MQTT. El sensor publica telemetría hacia el tópico rimac/vlan10/sensor01/nivel y el broker Mosquitto recibe el mensaje en el puerto TCP 1883.

Comandos de validación:

- show vlan-switch brief
- show spanning-tree
- ping 192.168.40.10
- traceroute 192.168.40.10
- mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t "rimac/#" -v
- netstat -tlnp | grep 1883

Resultado final:

El prototipo permitió validar la segmentación VLAN, redundancia STP, conectividad IP entre redes, integración MQTT y recuperación ante falla de enlace.